

Xmen 추적 카메라

ROS 2 기반 2축 비전 추적 시스템

목차

순서	주제
1부	문제 정의와 시스템 구성
2부	인지와 제어
3부	결과와 배운 점

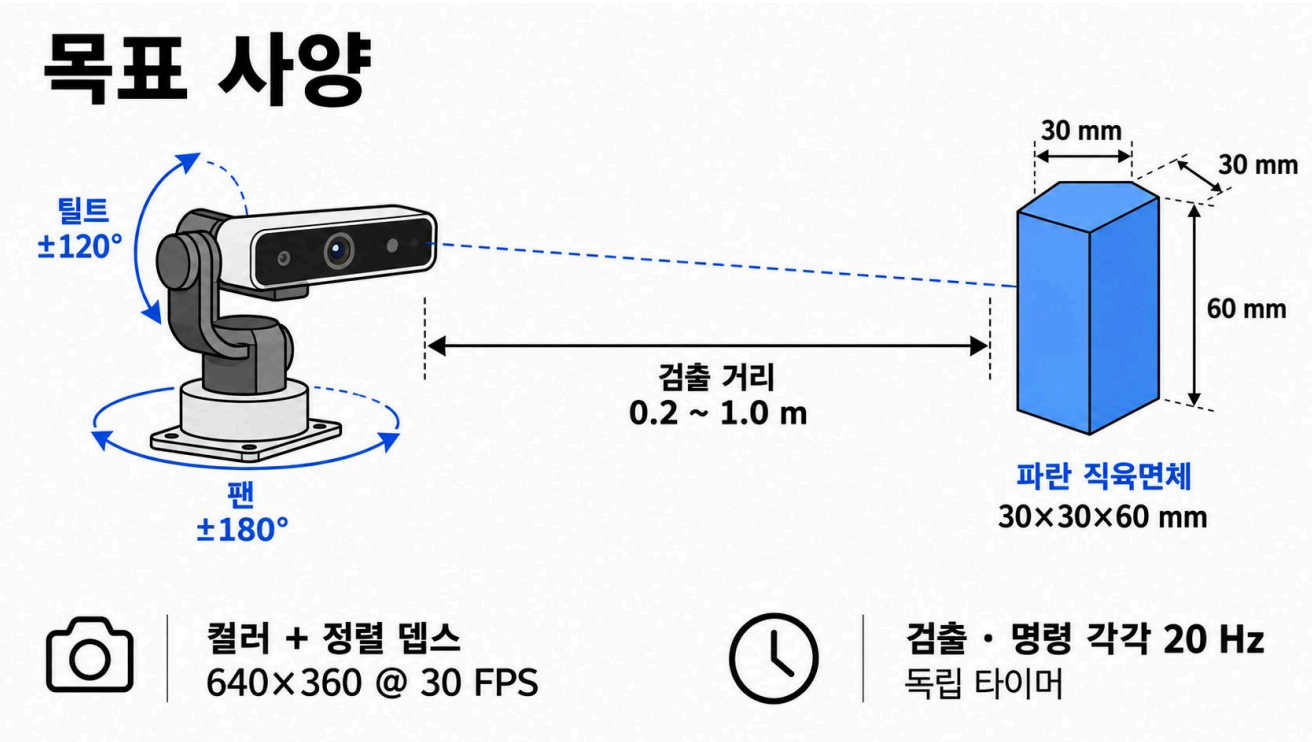
1부. 문제 정의와 시스템 구성

파란 큐브를 스스로 따라보는 CCTV형 2축 카메라

과제 정의

- RealSense D435가 본 파란 큐브를 화면 중앙으로 끌어오는 것이 목표
- 목표물은 30×30×60 mm 파란 직육면체 하나 — 거리 0.2~1.0 m에서 찾아야 한다
- 조명은 어두움 · 보통 · 밝음 세 조건 모두에서 같은 설정으로 동작해야 한다
- 비슷한 색의 다른 물체(의자 · 카펫 · 파란 브래킷)를 목표로 오인하면 안 된다
- 사람이 큐브를 들고 움직이거나 손에 반쯤 가려져도 계속 따라가야 한다

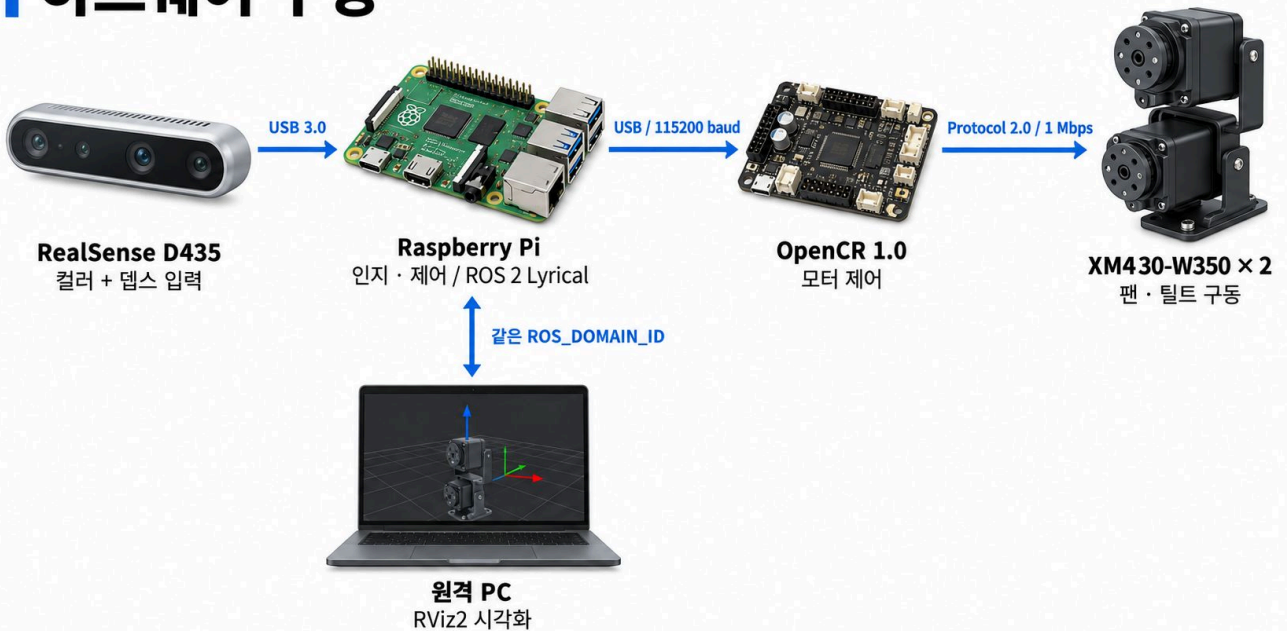
목표 사양



#	항목	사양	비고
1	검출 거리	0.2 ~ 1.0 m	실측 Z 2.01~1.03 m
2	목표물	30×30×60 mm	파란 직육면체
3	영상	640×360 @ 30 FPS	컬러 + 정렬 데스
4	검출 · 명령 주기	각각 20 Hz	독립 타이머
5	구동 범위	±180° / ±40°	팬 / 틸트

하드웨어 구성

하드웨어 구성



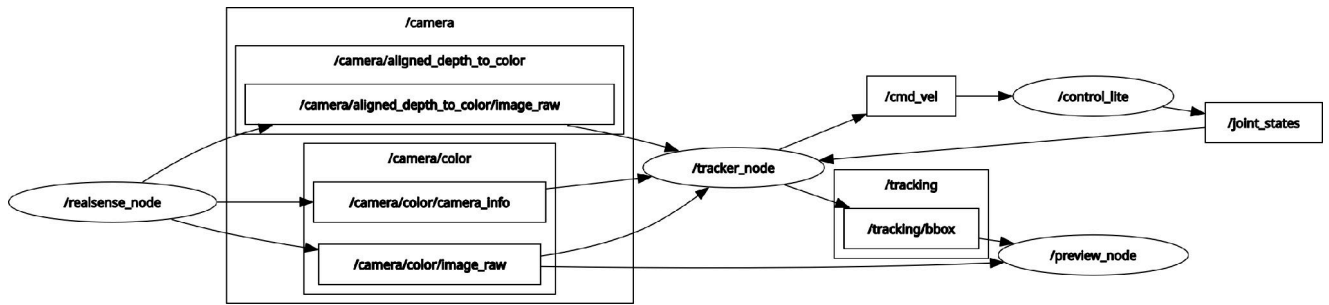
#	장치	역할	연결
1	RealSense D435	컬러 + 뎁스 입력	USB 3.0
2	Raspberry Pi	인지 · 제어 전부	ROS 2 Lyrical
3	OpenCR 1.0	모터 제어 보드	USB 115200 baud
4	XM430-W350 × 2	팬 · 틸트 구동	Protocol 2.0, 1 Mbps
5	원격 PC	RViz2 시각화	같은 ROS_DOMAIN_ID

지켜야 했던 다섯 가지 설계 기준

- **최신성** — 늦게 도착한 프레임보다 다음 프레임이 낫다.
- **일정 주기** — 영상이 끊겨도 명령 타이머는 20 Hz로 계속 0을 내보낸다
- **안전 우선** — 어느 단계가 끊겨도 모터는 반드시 선다.
- **재현성** — 튜닝 값은 코드가 아니라 YAML에 둔다. 재빌드 없이 바꾼다
- **원격 분리** — 네트워크가 느려도 추적 주기는 영향을 받지 않는다

노드 그래프 — 실제로 돌고 있는 연결

`realsense_node` → `tracker_node` → `control_lite`, 그리고 `preview_node`



패키지 다섯 개, 역할 하나씩

#	패키지	역할	대표 노드/파일
1	xmen_vision	카메라 입력	realsense_node
2	xmen_tracker	검출 + 추종 제어	tracker_node
3	xmen_control	모터 시리얼 구동	control_lite
4	xmen_description	URDF · RViz 모델	cctv.urdf
5	xmen_bringup	런치 · 파라미터	hardware_launch.py

토픽 다섯 개로 전부 연결된다

#	토픽	내용	QoS · 주기
1	/camera/color/image_raw	컬러 + 정렬 뎁스	reliable · 30 Hz
2	/target	중심 오차 · 면적비	best-effort · 20 Hz
3	/cmd_vel	팬 · 틸트 각속도	reliable · 20 Hz
4	/tracking/bbox	같은 프레임 검출 박스	reliable · depth 10
5	/joint_states	측정된 관절 각도	reliable · 100 Hz

2부. 인지와 제어

검출은 다섯 단계를 순서대로 통과한다

단계	검사	기준
①	색 마스크	HSV + 최소 채도
②	면적	픽셀 하한 · 상한
③	모양	장단비 · 채움비
④	상자 판정	box_fit 다각형 근사
⑤	데쓰 검증	거리 · 실제 크기

데쓰로 픽셀을 센티미터로 바꾼다

데쓰 검증

- 컨투어 안 데쓰의 중앙값 Z 를 쓴다 — 경계 화소는 1회 침식으로 제외한다
- 핀홀 모형: 실제 길이 = 픽셀 길이 $\times Z / f$. 회전에 무관하게 외접사각형 변을 쓴다
- 기준은 짧은 변 ≤ 6 cm, 긴 변 ≤ 8 cm, 실제 넓이 $3 \sim 30$ cm², 거리 $0.1 \sim 1.1$ m
- 초점거리는 `camera_info`가 오면 실제 값으로 바꾸고 면적 기준을 다시 계산한다
- 너무 가까워 데쓰가 없으면 800 px 이상일 때만 색과 크기만으로 통과시킨다

제어 — 오차 하나를 각속도로 바꾼다

`tracker_node` / 추종 제어

- 명령 = `clamp(sign  $\times$  Kp  $\times$  정규화 오차,  $\pm$ max)` — P 제어 하나로 끝낸다
- $|\text{오차}| < \text{데드밴드 } 0.05$ 면 0 — 중앙 근처에서 좌우로 떠는 것을 막는다
- 팬은 `angular.z`, 틸트는 `angular.y`. 나머지 성분은 항상 0이다
- REP-103을 따른다 — `angular.z += 왼쪽`, `angular.y += 아래`
- 각도가 아니라 각속도다 — 모터 드라이버가 위치로 적분하지 않는다

`control_lite` — 100 Hz로 시리얼을 지킨다

`xmen_control` / `control_lite`

- `/cmd_vel`을 받아 'v 팬 틸트' 한 줄을 보내고, 'p'로 현재 위치를 되묻는다

- 10 ms 주기 타이머가 수신 버퍼를 읽어 줄 단위로 끊고 해석한다
- 받은 엔코더 틱을 라디안으로 바꿔 `/joint_states` 에 pan · tilt로 발행한다
- 0.2 s 동안 새 명령이 없으면 0을 보낸다 — 지난 Twist는 절대 재사용하지 않는다
- 포트는 exclusive로 연다 — 다른 프로세스가 같은 포트를 잡지 못하게 한다

시작할 때 반드시 원점을 잡고 들어간다

`control_lite` / 홈 시퀀스

- 틸트를 먼저, 그다음 팬 — 두 축을 동시에 움직이지 않는다
- 4틱 이내까지 접근한 뒤, 8틱 밴드 안에서 0.2 s 머물러야 도착으로 본다
- 좁은 밴드로 들어가 넓은 밴드로 판정해 경계에서 떠는 것을 막는다
- 한 축을 맞추는 사이 다른 축이 8틱 밖으로 밀리면 최대 3번까지 다시 한다
- 30초 안에 못 맞추면 시작 · 최근접 위치와 마지막 명령을 남기고 멈춘다

3부. 결과와 배운 점

끊기는 지점마다 정지 규칙을 뒀다

#	구간	조건	동작
1	카메라 → 검출	0.5 s 영상 없음	CAMERA_STALL
2	검출 → 제어	0.5 s 입력 없음	두 축 0 발행
3	제어 → 모터	0.2 s 명령 없음	'v 0 0' 전송
4	Pi → OpenCR	모터 위치독 200 ms	모터 자체 정지
5	노드 종료	종료 직전 0 발행	shutdown 처리

원격 PC로 원본 영상을 보내지 않는다

preview_node

- 640×360 컬러 30 Hz 원본은 초당 약 21 MB — 흘리면 추적까지 같이 느려진다
- Pi에서 박스를 그린 뒤 JPEG 품질 70으로 5 Hz만 내보낸다
- 구독자가 하나도 없으면 인코딩 자체를 하지 않는다
- 영상과 박스는 타임스탬프가 정확히 맞는 짝만 보낸다 — 옛 박스를 덧그리지 않는다
- 원본 RGB · 뎁스는 Pi 안에 남고, 검출 · 명령은 20 Hz 그대로다

RViz2에서 로봇과 목표를 함께 본다

xmen_description / rviz_node

- Onshape에서 뽑은 URDF와 STL로 CCTV 본체를 RobotModel로 띄운다
- camera_link 는 CAD 카메라 하우징 +Y 면에 붙어 팬 · 틸트를 따라 움직인다
- 주석이 그려진 영상을 camera_link 앞 0.25 m에 폭 0.4 m 평면으로 세운다
- 목표 마커는 tracking_image 프레임에 고정돼 카메라와 함께 돈다
- 이건 표시용 좌표계다 — 실제 작업 공간의 측정 위치가 아니다

튜닝과 평가를 명령 하나로 돌린다

target_perception / tuning · evaluate

- tune — 화면에서 드래그하면 그 화소로 HSV 범위를 제안하고 트랙바로 다듬는다

- **collect** — 조명 · 거리 라벨을 붙여 컬러 + 뎁스를 30장씩 데이터셋으로 모은다
- **bench** — 조건별 100프레임의 검출률 · Z · 처리 시간을 측정한다
- **evaluate** — 저장된 뎁스로 노드와 같은 검증까지 돌려 설정 A · B를 비교한다
- 결과는 조명 × 거리 인식을 표와 조건별 몽타주 이미지로 남는다

정리

색으로 찾고, 뎁스로 확인하고, 오차 하나로 움직인다

끊길 수 있는 모든 지점에 정지 규칙을 걸었다

ROS 2 Lyrical · RealSense D435 · OpenCR · XM430-W350 × 2